

計 算 用 紙

(切り離さないで用いよ。)

物 理

第1問

図1—1のように、半径 r の半円筒面 ABC をもつ台車がある。円筒の軸 O は紙面に垂直であり、直径 AC は水平、半径 OB は鉛直である。台車の質量は M であり、台車は傾くことなく、水平な床面上をなめらかに移動することができる。半円筒面上には質量 m の小球があり、小球は半円筒面上をなめらかに運動する。重力加速度の大きさを g とし、小球と台車は同一鉛直面内(紙面内)のみで運動し、空気抵抗は無視してよい。

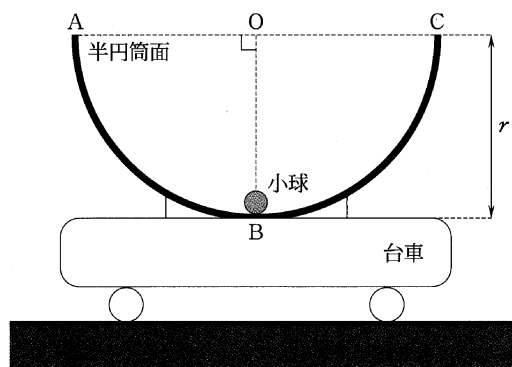


图 1—1

I 図 1—2 のように、鉛直な壁に接した状態で台車を静止させ、小球を半円筒面の最下点 B に置き、水平左向きに速さ v_0 の初速を与える。

(1) 小球は高さ $\frac{3}{4}r$ の地点まで到達して一瞬静止した後、点 B に戻ってきた。 v_0 を g, r を用いて表せ。

(2) 小球が点 B を右向きに通過した直後に、台車は壁から離れて右向きに動き出した。その後、小球は最高点 H に達した。そのときの床面上から見た台車の速さを m, M, v_0 を用いて表せ。

(3) 最高点 H の点 B からの高さを m, M, r を用いて表せ。

(4) 小球が点 H に達するまでの間において、小球が台車の半円筒面から受ける垂直抗力による仕事を m, M, r, g のうち必要なものを用いて表せ。

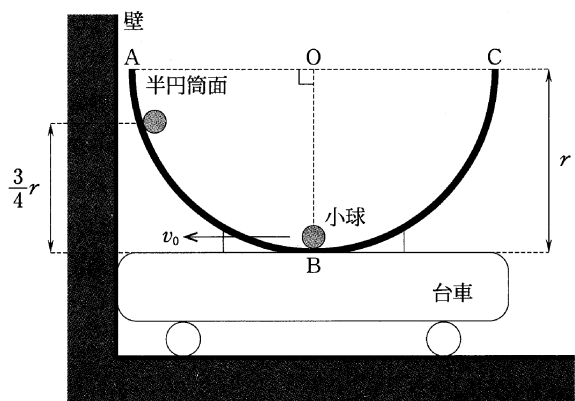


图 1—2

II 図1-3のように、台車を床面上で固定し、半円筒面の点Cの位置にレールと滑車を取り付ける。レールが鉛直線となす角度は ϕ である。レールと滑車の質量、滑車の大きさは無視できる。レール上に質量 m の小物体を置く。小物体はレールから離れることなく、レールに沿って紙面内をなめらかに運動することができる。小球と小物体を長さ $\sqrt{2}r$ の伸び縮みしない軽い糸で結び、小球の半円筒面上での位置を水平線OCから測った角度 θ で表す。はじめ、 $\theta = \frac{\pi}{3}$ の位置に小球を置いたところ、糸が張った状態で小球と小物体は静止した。滑車と糸の間の摩擦や空気抵抗は無視してよい。

(1) $\cos \phi$ を求めよ。

(2) 小物体に力を加えて、レールに沿って引き下げる。小球が $\theta = 0$ の点Cの位置に到達したところで、小物体を静かに放したところ、小球は半円筒面から離れることなく滑り降り、小物体はレールを上がっていった。角度 θ の位置での小球の速さを v とすると、小物体の速さを v 、 θ を用いて表せ。

(3) 小球の速さの最大値を g 、 r を用いて表せ。

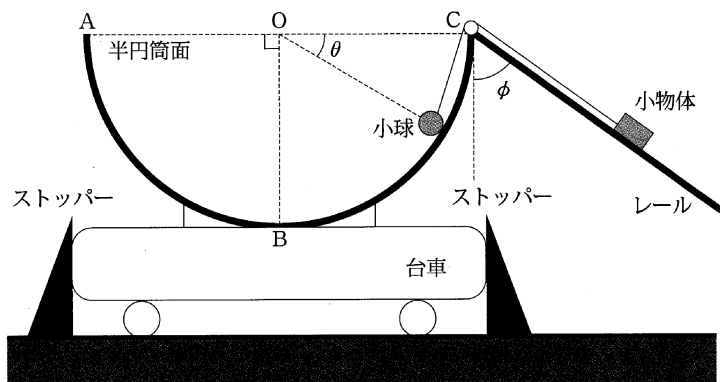


図 1—3

Ⅲ 図1—4のように、台車の固定をはずし、水平な床面上を自由に動けるようにしてから、小球を点Bに、小物体を点Cに置く。台車、小球、小物体を静止した状態から静かに放すと、小物体はレールに沿って下り始め、小球は半円筒面から離れることなく上昇し始めた。小球が $\theta = \frac{\pi}{3}$ の位置に来たとき、小物体のレールに対する速さは u であり、この間、糸がたるむことはなかった。水平右向きを速度の水平成分の正の向きとする。

- (1) 小球が角度 $\theta = \frac{\pi}{3}$ の位置に来たとき、床面上から見た小球の速度の水平成分を v_{1x} 、小物体の速度の水平成分を v_{2x} 、台車の速度を V とする。水平成分に関して運動量保存則を表せ。
- (2) 小球が半円筒面に沿って運動することから、 v_{1x} 、 V 、 u の間に成り立つ関係式を表せ。
- (3) V を m 、 M 、 u を用いて表せ。
- (4) 小球が角度 $\theta = \frac{\pi}{3}$ の位置に来るまでの間に、台車が床面に対して移動した距離を m 、 M 、 r を用いて表せ。

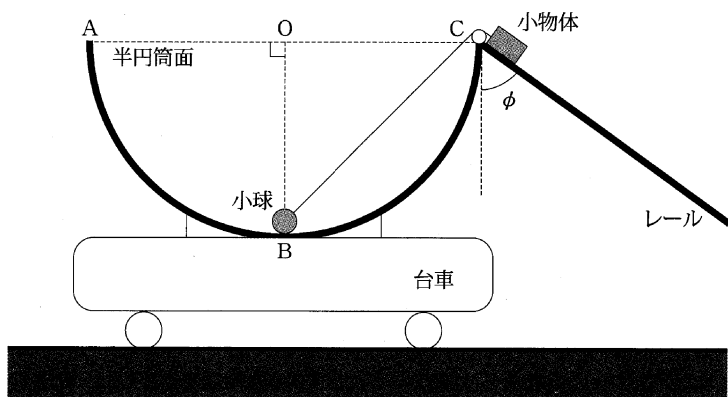


図 1—4

第2問

図2-1のように、抵抗値 R の抵抗 R と電気容量 C のコンデンサー C を直列に接続して、抵抗側の端子 a とコンデンサー側の端子 b の間に電圧を変化させることができる可変電源を接続する。抵抗 R とコンデンサー C の接続点を c とする。抵抗 R にかかる電圧(点 c に対する点 a の電位)を V_R 、コンデンサー C にかかる電圧(点 b に対する点 c の電位)を V_C とする。

I コンデンサー C の極板を短絡して完全に放電してから、端子 a と b の間に一定の電圧 V_0 を加えた。電圧を加え始めた瞬間を時刻 $t=0$ とする。このとき、コンデンサー C の電圧 V_C は図2-2に示すような時間変化をした。電圧 V_C の値は、時刻 $t=t_0$ に $V_C=\alpha V_0$ (α は1未満の正の数)となり、十分に時間が経過した後に $V_C=V_0$ で一定となった。なお、図2-2中の破線(----)は、時刻 $t=0$ における電圧 V_C のグラフに対する接線であり、この接線が直線 $t=t_0$ と交わる点の縦軸の値は V_0 である。

- (1) 端子 ab 間に電圧を加えた直後、抵抗 R に流れた電流の強さ I_0 、および抵抗 R の消費電力 P_0 を、それぞれ R と V_0 を用いて表せ。
- (2) 端子 ab 間に電圧を加えてから十分に時間が経過した後、コンデンサー C が蓄えた電気量 Q_0 、および静電エネルギー U_0 を、それぞれ C と V_0 を用いて表せ。
- (3) 時刻 $0 \leq t \leq t_0$ の間に抵抗 R で消費したエネルギーは、設問 I (2) で定義したエネルギー U_0 の何倍か。 α を用いて答えよ。
- (4) 時間 t_0 は、 $t_0=RC$ と表されることを示せ。
- (5) 図2-2の電圧 V_C のグラフを、時刻 $0 \leq t \leq t_0$ の範囲において、直線 $V_C = \frac{\alpha V_0}{t_0} t$ と近似することにより、数値 α のおおよその値を求めることができる。 α を既約分数で表せ。

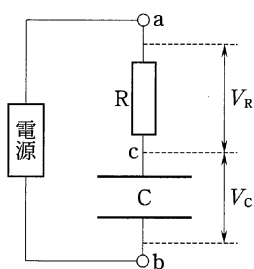


図 2—1

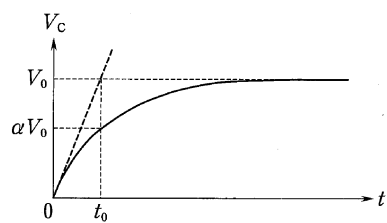


図 2—2

Ⅱ 次に、再びコンデンサー C の極板を短絡して完全に放電してから、可変電源を調整しながら端子 a と b の間に時間的に変化する電圧を加えた。電圧を加え始めた瞬間を改めて時刻 $t=0$ とする。このとき、抵抗 R の電圧 V_R は図 2—3 に示すような周期的な時間変化をした。なお、図 2—3 中の V_0 と t_0 は図 2—2 中の V_0 と t_0 とそれぞれ同じものである。

- (1) 時刻 $t=t_0$ および $2t_0$ のとき、コンデンサー C が蓄えていた電気量はそれぞれいくらか。設問 I (2) で定義した電気量 Q_0 の何倍かで答えよ。
- (2) 端子 ab 間の電圧 V_{ab} (点 b に対する点 a の電位) はどのような時間変化をしているか。最も適当なものを、図 2—4 の①～⑧から一つ選べ。
- (3) 端子 a と b の間に接続した電源が、時刻 $0 \leq t \leq t_0$ においてした仕事を W_1 、時刻 $t_0 \leq t \leq 2t_0$ においてした仕事を W_2 とする。 $\frac{W_1}{W_2}$ を求めよ。

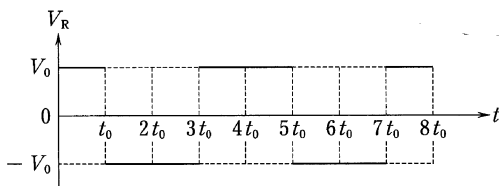
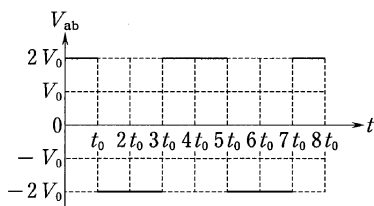
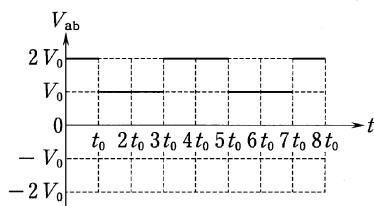


図 2—3

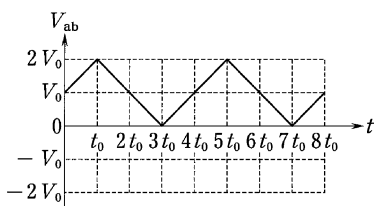
①



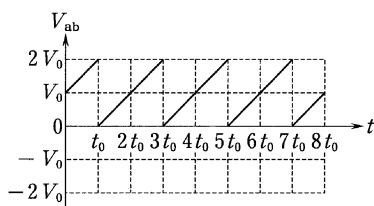
②



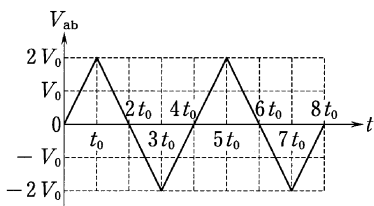
③



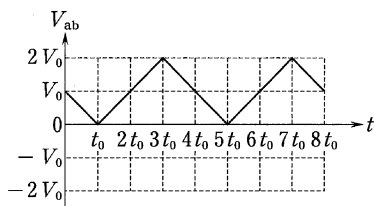
④



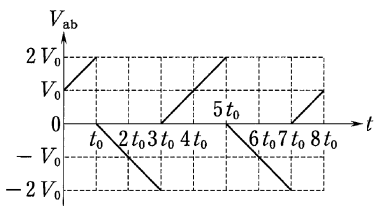
⑤



⑥



⑦



⑧

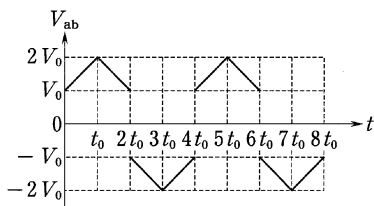


图 2—4

Ⅲ 図 2—1 のコンデンサー C の代わりに、ある素子 X を図 2—5 のように抵抗 R と直列に接続した。抵抗 R にかかる電圧(点 c に対する点 a の電位)を V_R' 、素子 X にかかる電圧(点 b に対する点 c の電位)を V_X とする。時刻 $t=0$ から、端子 a と b の間に一定の電圧 V_0 を加えた。このとき、抵抗 R の電圧 V_R' は図 2—6 のように、図 2—2 の電圧 V_C とまったく同じ時間変化を示した。

- (1) 図 2—1 (再掲)の回路を考える。端子 ab 間に一定の電圧 V_0 を加えた後の任意の時刻において、微小時間 Δt だけ時間が経過したときのコンデンサー C の電圧の増加量を ΔV_C とする。 ΔV_C を、 V_R 、 t_0 、および Δt を用いて表せ。
- (2) 図 2—5 の回路を考える。端子 ab 間に一定の電圧 V_0 を加えた後の任意の時刻において、微小時間 Δt だけ時間が経過したとき、端子 ab 間に流れる電流の増加量を ΔI 、素子 X にかかる電圧の増加量を ΔV_X とする。 ΔI を、 R と ΔV_X を用いて表せ。
- (3) 電圧 V_C と V_R' の対応を考えて、 ΔI を、 V_X 、 t_0 、 R 、および Δt を用いて表せ。

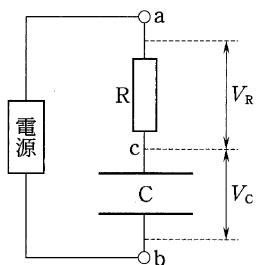


图 2—1 (再掲)

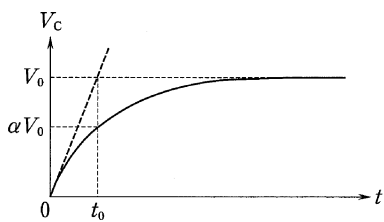


图 2—2 (再掲)

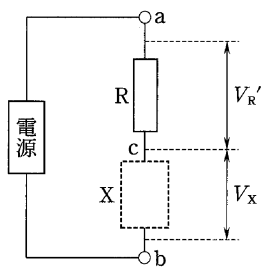


图 2—5

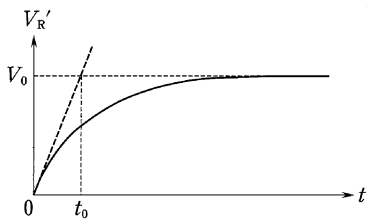


图 2—6

第3問

図3-1のような形状の断面をもつ、断熱材で作られた容器がある。点Oを原点として図の右向きに x 軸をとり、下向きに y 軸をとる。 $0 \leq x \leq L$ かつ $0 \leq y \leq L$ の領域はこの容器の外部である。容器内には、なめらかに動くことのできる断熱材で作られた4個の薄いピストンが取り付けられている。ピストン1とピストン3は $0 \leq x \leq L$ の範囲を、ピストン2とピストン4は $0 \leq y \leq L$ の範囲を移動することができる。ピストン1とピストン4の断面積は等しい。また、ピストン2とピストン3の断面積は等しく、その大きさはピストン1の $\frac{1}{2}$ 倍である。ピストン1, 2, 3には熱スイッチが内蔵されており、熱スイッチを入れるとピストンは熱を通し、切ると熱を通さなくなる。以下では、ピストン4と1で仕切られた空間を S_A 、ピストン1と2で仕切られた空間を S_B 、ピストン2と3で仕切られた空間を S_C 、ピストン3と4で仕切られた空間を S_D と呼ぶ。ピストン1, 3が $x=0$ に位置し、ピストン2, 4が $y=0$ に位置するとき、 S_A , S_B , S_C , S_D の体積はそれぞれ $4V_0$, $4V_0$, $3V_0$, $4V_0$ である。 S_A には加熱器が設置されており、 S_A に封入される気体を加熱することができる。

はじめ、 S_A , S_B , S_C , S_D には気体が存在せず真空である。加熱器の体積、各留め具や各ピストンの熱容量は無視できるものとする。また、特に断りがない場合、熱スイッチは切られているものとする。必要であれば、単原子分子理想気体が断熱変化をする場合に成り立つ関係として、ポアソンの法則「(圧力) $\times$ (体積) $^{\frac{5}{3}}$ =一定」を用いてもよい。

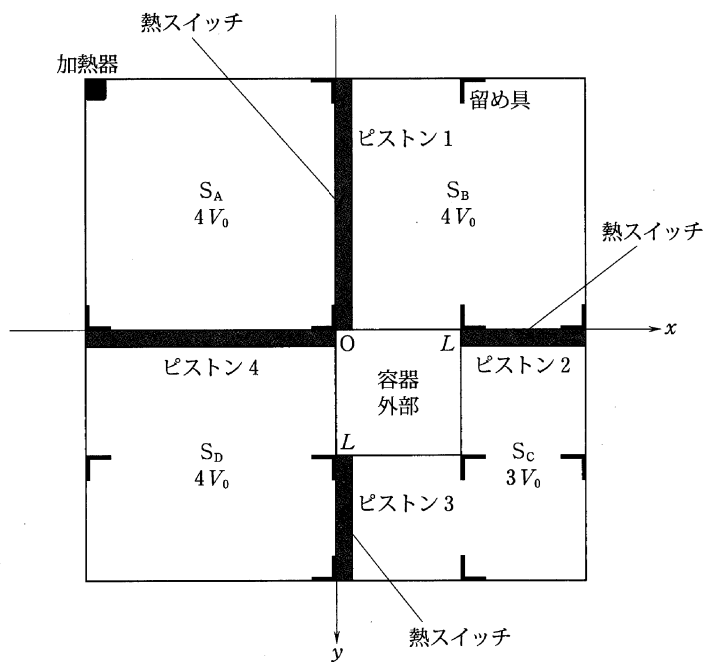


図3-1

I 図3-2のように、ピストン2を $y=0$ に、ピストン3を $x=0$ に固定した状態で S_A , S_B , S_D に単原子分子理想気体を封入したところ、各ピストンの静止した位置は、ピストン1は $x=\frac{1}{2}L$, ピストン4は $y=\frac{1}{2}L$ であった。このとき、すべての気体の圧力は P_1 , 絶対温度(以下、単に温度と呼ぶ)は T_1 , S_A の気体のモル数は n であった。この状態で、ピストン1の熱スイッチを入れてから加熱器を作動させて S_A の気体をゆっくりと加熱した。

- (1) S_B と S_D の気体のモル数をそれぞれ求めよ。
- (2) S_D の体積が $3V_0 + 4V_D$ のときの、 S_D の気体の圧力を求めよ。
- (3) ピストン4がちょうど $y=L$ に達したときの、ピストン1の位置 x_1 を、 L を用いて表せ。
- (4) ピストン4が留め具に接触すると同時に加熱器を停止した。このときの S_A の気体の温度を、 T_1 を用いて表せ。

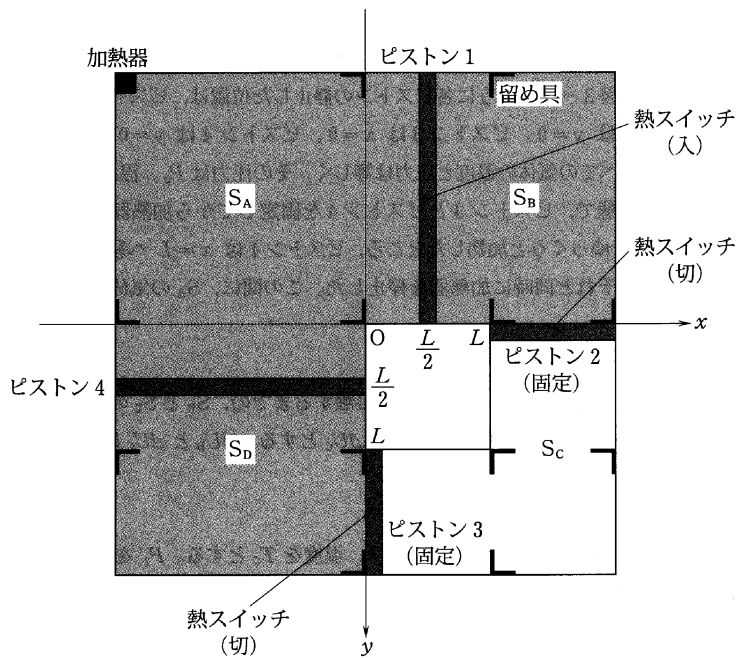


図 3—2

II 次に、容器内の各空間を真空に戻して、すべての熱スイッチを切る。気体が存在していない状態から S_A , S_B , S_C , S_D にそれぞれ単原子分子理想気体を封入したところ、図 3—3 のように各ピストンの静止した位置は、ピストン 1 は $x=0$, ピストン 2 は $y=0$, ピストン 3 は $x=0$, ピストン 4 は $y=0$ であった。このとき、すべての気体の温度と圧力は等しく、その圧力は P_2 , 温度は T_2 であった。この状態で、ピストン 3 とピストン 4 を固定してから加熱器を作動させて S_A の気体をゆっくりと加熱したところ、ピストン 1 は $x=L$ へ移動して留め具に接触し、それと同時に加熱器を停止した。この間に、 S_A の気体がした仕事を W_A とする。

- (1) ピストン 1 が $x=L$ で留め具に接触するまでの、 S_B と S_C の気体の内部エネルギーの変化量をそれぞれ ΔU_B , ΔU_C とする。 ΔU_B と ΔU_C は、 W_A の何倍か。その値をそれぞれ答えよ。
- (2) このときの S_C の気体の圧力を P_2' , 温度を T_C とする。 P_2' を、 P_2 を用いて表せ。また T_C を、 T_2 を用いて表せ。
- (3) W_A を、 P_2 , V_0 を用いて表せ。
- (4) 加熱器を停止した後に、ピストン 2 とピストン 3 の熱スイッチを入れてピストン 3 の固定を解除した。十分に時間が経過した後の S_C の気体の温度 T_C' を、 T_2 を用いて表せ。
- (5) 続いて、ピストン 1 の熱スイッチを入れ、その後、ピストン 4 の固定を解除した。この操作を行ってから十分に時間が経過するまでの各ピストンの様子を表したのとして最も適切なものを、以下の選択肢①～④から一つ選べ。
 - ① すべてのピストンが静止したまま動かない。
 - ② すべてのピストンが加熱前の位置に戻る。
 - ③ ピストン 4 のみが移動して静止する。
 - ④ ピストン 3 とピストン 4 が移動して静止する。

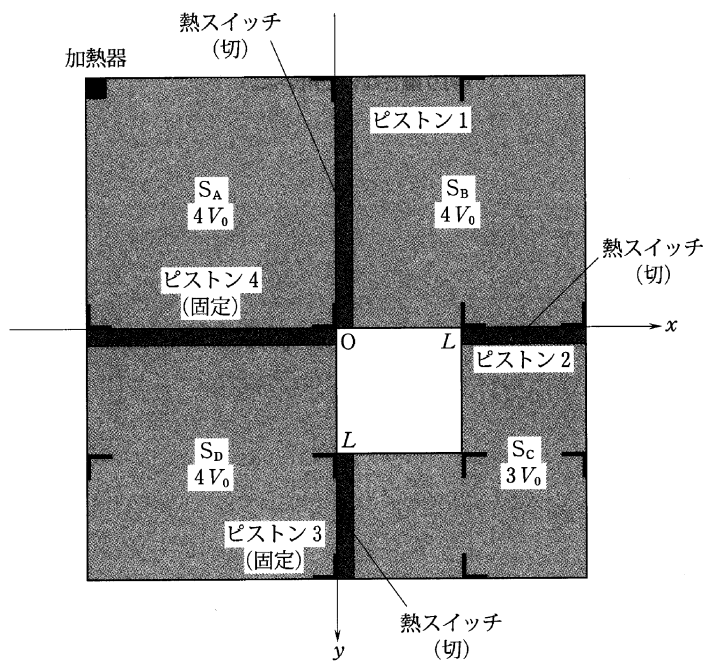


図 3—3

計 算 用 紙

(切り離さないで用いよ。)